

FYZ-16b Využívám zákon elektromagnetické indukce k objasnění funkce elektrických zařízení.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. Povolené: kalkulačka (při výpočtu $\sin \omega t$ přepni na radiány) a Must know k lekcím.

1. Popiš, proč při rovnoměrném otáčení cívky v homogenním magnetickém poli vzniká střídavé harmonické napětí. Ve které poloze cívky je napětí největší a ve které nulové?
2. Zdroj střídavého napětí má efektivní hodnotu 24 V a frekvenci 50 Hz. Urči amplitudu a periodu, zapiš rovnici okamžitého napětí $u(t)$ a vypočti okamžité napětí v časech 2,5 ms a 12,5 ms.
3. Topné tělísko s odporem 48Ω je připojeno ke zdroji z úlohy 2. Jaký je jeho výkon? Jak velký stálý (stejnoseměrný) proud by musel tělískem procházet, aby hrálo stejně? Co tedy znamená efektivní hodnota?
4. Transformátor k modelové železnici je připojen na 230 V a dává 16 V. Primární cívka má 1 380 závitů. Kolik závitů má sekundární cívka? Jaký proud teče primární cívkou, odebírá-li model ze sekundáru 2,5 A (transformátor považuj za ideální)?
5. Nabíječka s transformátorem dodává výkon 20 W a má účinnost 85 %. Jaký příkon odebírá a kolik wattů se mění na teplo? Kde v transformátoru ztráty vznikají a proč se jeho jádro skládá z navzájem izolovaných plechů?
6. Obec odebírá výkon 2,0 MW. Vedení k ní má odpor $5,0 \Omega$. Urči proud ve vedení a ztráty při přenosu napětím a) 22 kV, b) 110 kV. Kolik procent přenášeného výkonu se ztratí? Zdůvodni, proč se elektřina přenáší vysokým napětím.
7. Elektromobil při brzdění „rekuperuje“ – jeho elektromotor nabíjí baterii. Vysvětli, jak může motor pracovat jako generátor. Proč auto při rekuperaci zpomaluje?
8. Na osciloskopu je průběh střídavého napětí: za 40 ms proběhly právě 2 celé periody a vrcholy křivky jsou na +17 V a -17 V. Urči frekvenci, amplitudu a efektivní hodnotu napětí.

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- otáčením se mění úhel mezi normálou závitů a indukčními čarami, tok $\Phi = BS \cos \alpha$ se mění harmonicky a indukuje se napětí $u = U_m \sin \omega t$; největší je, když je rovina cívky rovnoběžná s indukčními čarami (tok je nulový, ale mění se nejrychleji); nulové je, když je rovina cívky kolmá k čarám (tok je největší a okamžitě se nemění) – ověřuje: vznik střídavého napětí v generátoru
- $U_m = 24\sqrt{2} \text{ V} \approx 33,9 \text{ V}$; $T = 20 \text{ ms}$; $u = 33,9 \sin(100\pi t)$ (V, s); $u(2,5 \text{ ms}) = 33,9 \sin \frac{\pi}{4} \text{ V} \approx 24 \text{ V}$;
 $u(12,5 \text{ ms}) = 33,9 \sin \frac{5\pi}{4} \text{ V} \approx -24 \text{ V}$ – ověřuje: popis harmonického napětí (amplituda, efektivní hodnota, frekvence, okamžitá hodnota)
 - $U_m = \sqrt{2} U = \sqrt{2} \cdot 24 \text{ V} \approx 33,9 \text{ V}$; $T = \frac{1}{f} = 0,020 \text{ s}$; $\omega = 2\pi f = 100\pi \text{ s}^{-1}$.
 - $u = U_m \sin \omega t = 33,9 \sin(100\pi t)$.
 - $t = 2,5 \text{ ms}$: $100\pi \cdot 0,0025 = \frac{\pi}{4}$, $u = 33,9 \cdot 0,707 \text{ V} \approx 24 \text{ V}$.
 - $t = 12,5 \text{ ms}$: $100\pi \cdot 0,0125 = \frac{5\pi}{4}$, $u = 33,9 \cdot (-0,707) \text{ V} \approx -24 \text{ V}$.
- $P = \frac{U^2}{R} = \frac{24^2}{48} \text{ W} = 12 \text{ W}$; **stálý proud $I = 0,50 \text{ A}$ – stejný jako efektivní hodnota střídavého proudu; efektivní hodnota je taková stálá hodnota, která má na rezistoru stejný tepelný účinek** – ověřuje: výkon střídavého proudu a význam efektivní hodnoty
- $N_2 = N_1 \frac{U_2}{U_1} = 1380 \cdot \frac{16}{230} = 96$ **závitů**; $I_1 = \frac{U_2 I_2}{U_1} = \frac{16 \cdot 2,5}{230} \text{ A} \approx 0,17 \text{ A}$ – ověřuje: výpočet napětí, závitů a proudů ideálního transformátoru
- $P_0 = \frac{P}{\eta} = \frac{20}{0,85} \text{ W} \approx 23,5 \text{ W}$, **ztráty asi 3,5 W; teplo vzniká ve vinutí (RI^2) a v jádře (vířivé proudy, přemagnetování); izolované plechy brání velkým vířivým proudům, které by proměnný tok indukoval v masivním jádře** – ověřuje: funkce a ztráty transformátoru z hlediska indukce
- a) $I \approx 91 \text{ A}$, $\Delta P = RI^2 \approx 41 \text{ kW}$ (asi 2,1 %); b) $I \approx 18 \text{ A}$, $\Delta P \approx 1,7 \text{ kW}$ (asi 0,08 %); pětikrát vyšší napětí → pětikrát menší proud → 25krát menší ztráty** – ověřuje: zdůvodnění přenosu elektrické energie vysokým napětím (aplikační úloha)
 - Proud ve vedení: $I = \frac{P}{U}$; a) $I = \frac{2,0 \cdot 10^6}{22 \cdot 10^3} \text{ A} \approx 90,9 \text{ A}$.
 - Ztráty: $\Delta P = RI^2 = 5,0 \cdot 90,9^2 \text{ W} \approx 41\,300 \text{ W}$, tj. $\frac{41,3}{2000} \approx 2,1 \%$.
 - b) $I = \frac{2,0 \cdot 10^6}{110 \cdot 10^3} \text{ A} \approx 18,2 \text{ A}$, $\Delta P = 5,0 \cdot 18,2^2 \text{ W} \approx 1\,650 \text{ W}$, tj. asi 0,08 %.
 - $\Delta P = R \frac{P^2}{U^2}$ – ztráty klesají s druhou mocninou napětí; napětí se v elektrárně zvyšuje a u odběratele snižuje transformátory.
- motor i generátor mají cívky v magnetickém poli; když kola roztáčí rotor, mění se magnetický indukční tok cívkami a indukuje se napětí, které nabíjí baterii; indukovaný proud podle Lenzova zákona otáčení brzdí – kinetická energie auta se mění na elektrickou** – ověřuje: objasnění funkce elektromotoru a generátoru pomocí indukce
- $T = 20 \text{ ms}$, $f = 50 \text{ Hz}$; $U_m = 17 \text{ V}$; $U = \frac{17}{\sqrt{2}} \text{ V} \approx 12 \text{ V}$ – ověřuje: čtení parametrů harmonického napětí z grafu

Kritéria splnění výstupu

- Vysvětlí pomocí elektromagnetické indukce vznik střídavého napětí v generátoru, funkci transformátoru a práci motoru jako generátoru (úlohy 1, 5, 7) – aspoň ve dvou ze tří bez věcné chyby.
- Pracuje s harmonickým napětím: z efektivní hodnoty určí amplitudu a naopak, určí frekvenci, periodu, okamžitou hodnotu a výkon (úlohy 2, 3, 8 – aspoň dvě ze tří správně).
- Vypočte počet závitů a proudy ideálního transformátoru (úloha 4).
- Vypočte ztráty ve vedení pro dvě napětí a zdůvodní, proč se elektřina přenáší vysokým napětím (úloha 6).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Pro slabší žáky vynech okamžité hodnoty v úloze 2 a dej k dispozici vztahy $U = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$ a $\frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1}$. Pro silnější přidej výpočet frekvence alternátoru s více dvojicemi pólů (vodní elektrárna) nebo odvození středního výkonu ze vztahu $\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$. Online lze úlohu 8 obměnit snímkem obrazovky ze simulace generátoru (PhET Faraday's Electromagnetic Lab) nebo průběhem napětí zaznamenaným v aplikaci phyphox (magnetometr u otáčejícího se magnetu).

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H48 Střídavý proud (týden 24); 3.+4. H47 Elektromagnetická indukce (týden 24)